Tema 1: El campo magnético en el vacío (continuación)

En el Tema 5 de Fundamentos Físicos I comenzamos a estudiar el campo magnético o fenómeno que crean las cargas que están en movimiento. Vimos allí los efectos en el movimiento que un campo magnético produce cuando actúa sobre cargas individuales que se mueven y sobre corrientes. Al estudiar los efectos en un circuito que se coloca en un campo magnético externo uniforme, surgió el concepto importante de momento magnético (del dipolo magnético), $\vec{m} = I\vec{s}$*, y que equivale al momento dipolar eléctrico (del dipolo eléctrico),* $\vec{p} = q\vec{\ell}$*, que se estudió en el Tema 4.*

En este tema, vamos a ver con qué ley podemos calcular el campo magnético creado por diferentes sistemas de corriente (un hilo indefinido, un solenoide, un toroide, etc.) y, al igual que hicimos con el campo electrostático, vamos a estudiar las propiedades del campo magnético originado por corrientes que son constantes en el tiempo (corrientes estacionarias).

Índice de contenidos de la lección

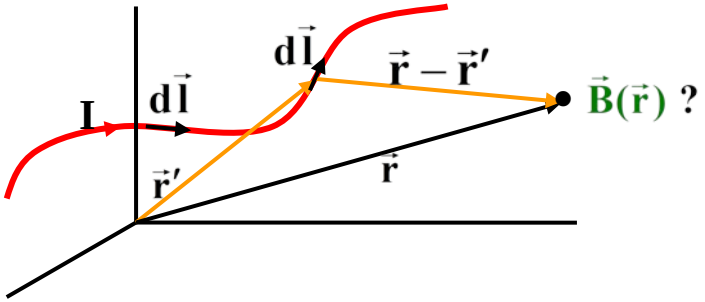
- Ley de Biot y Savart. …… 1
  - Aplicaciones: Campo magnético de un hilo indefinido…… 2
- Ley de Ampère…….. 7
  - Aplicaciones…… 11
- Anexo A: sistemas de coordenadas…….. 13

Cuando hayas estudiado esta lección debes ser capaz de:

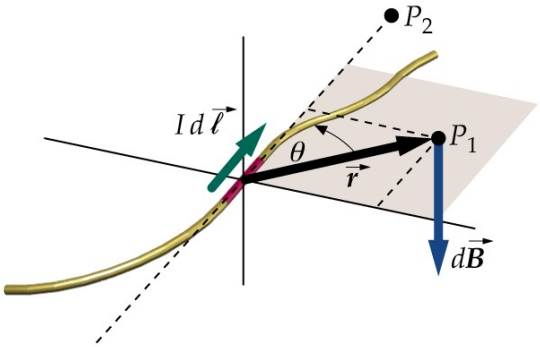
- Saber que con la expresión de la ley de Biot y Savart se cuantifican los efectos magnéticos de las corrientes eléctricas
- Saber aplicar la ley de Biot y Savart en los problemas que se planteen
- Saber las dos propiedades del campo magnetostático y cómo se escriben
- Saber calcular la corriente neta que pasa a través de una sección en el caso de corrientes distribuidas ($\vec{\mathbf{J}}$)
- Saber discriminar si el problema planteado tiene simetría o no para poder usar o no la Ley de Ampere para obtener el módulo de campo magnetostático en los problemas que se planteen

Campo magnético creado por una corriente I. Ley de Biot y Savart

De las experiencias realizadas con circuitos, Biot y Savart encontraron la función matemática que sirve para determinar el $\vec{B}$ producido por un conductor que porta una corriente I.



El elemento de campo magnético, $d\vec{B}$, creado por un $d\vec{l}$ del conductor que porta **I** es siempre perpendicular al plano formado por $d\vec{l}$ y $\vec{u}_r$, donde $d\vec{l}$ es un vector que lleva el sentido de la corriente y $\vec{u}_r = \dfrac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$ y vale: $d\vec{B}(\vec{r}) = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi}\dfrac{(d\vec{l}\times\vec{u}_r)}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}$

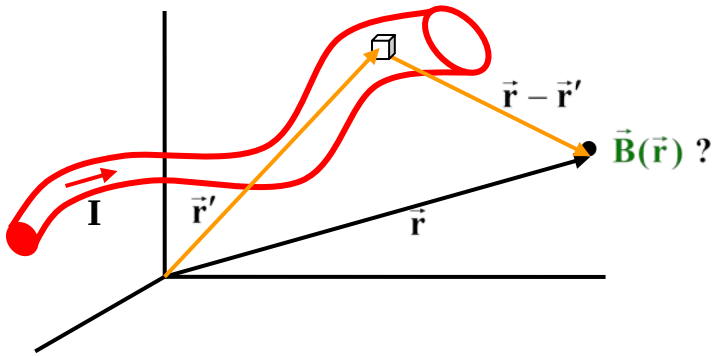


$\Rightarrow$ el $\vec{B}$ creado por el conductor es:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_L \frac{d\vec{l}\times\vec{u}_r}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}$$

$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ N/A^2 \equiv$ **permeabilidad magnética del vacío**

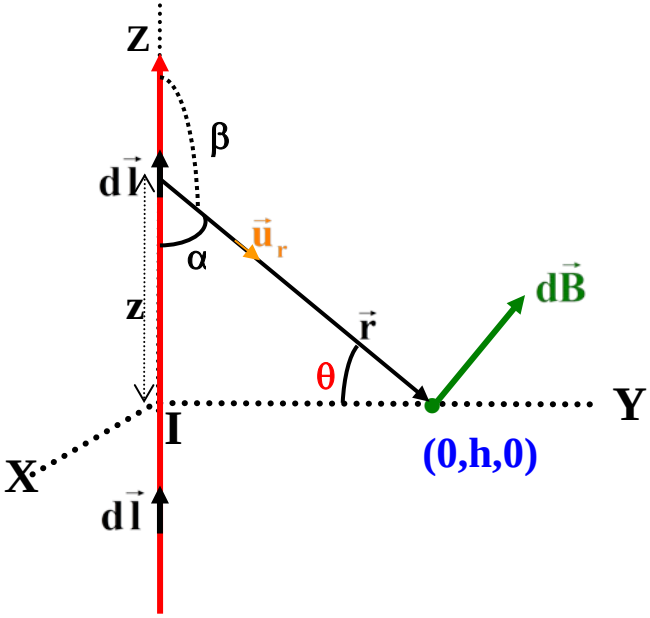
Para un caso más general en el que el conductor de corriente no es un hilo sino que es una corriente distribuida, la ley de Biot y Savart se escribe:



$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_\tau \frac{\vec{J}\times\vec{u}_r}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}d\tau$$

(solo hace falta recordar que en el Tema 5 de FFI se vio que $I d\vec{l} \equiv \vec{J} d\tau$)

Aplicación de la ley de Biot y Savart para calcular el $\vec{B}$ creado por un hilo muy largo (indefinido), que porta I



Supongamos el hilo indefinido colocado según el eje **Z**. Se quiere determinar el $\vec{B}$ creado por la corriente **I** en un punto que dista ***h*** del hilo. Por sencillez ese punto lo colocamos en el eje **Y**.

¡ojo! *Para simplificar notación, a la expresión* $\vec{r}-\vec{r}'$ *que aparece en la expresión de Biot y Savart, lo renombramos aquí como* $\vec{r}$.

El elemento de corriente $I d\vec{l}$ crea $\rightarrow$ $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{l}\times\vec{u}_r}{r^2}$

Como $d\vec{B}$ es $\perp$ a $d\vec{l}$ (que lleva dirección $\vec{u}_z$) y a $\vec{u}_r$ (que está en el plano **YZ**)

$\Rightarrow$ en **el punto elegido (0,h,0),** $d\vec{B}$ lleva la dirección $(-\vec{u}_x)$.

Cualquier otro $\mathbf{d\vec{l}}$ crea otro $\mathbf{d\vec{B}}$ en el punto **(0,h,0)** que lleva la dirección $(-\vec{u}_x)$. Por tanto, la dirección del campo magnético total, $\mathbf{\vec{B}}$ (superposición de todos los $\mathbf{d\vec{B}}$ que crean todos los elementos de corriente), lleva la dirección $(-\vec{u}_x) \Rightarrow \vec{B} = B\,(-\vec{u}_x)$

¿Cuánto vale su módulo, **B**? $$B = \int dB = \int \left| \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{u}_r}{r^2} \right| = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\left| d\vec{l} \times \vec{u}_r \right|}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_L \frac{dl\,\mathrm{sen}\beta}{r^2}$$

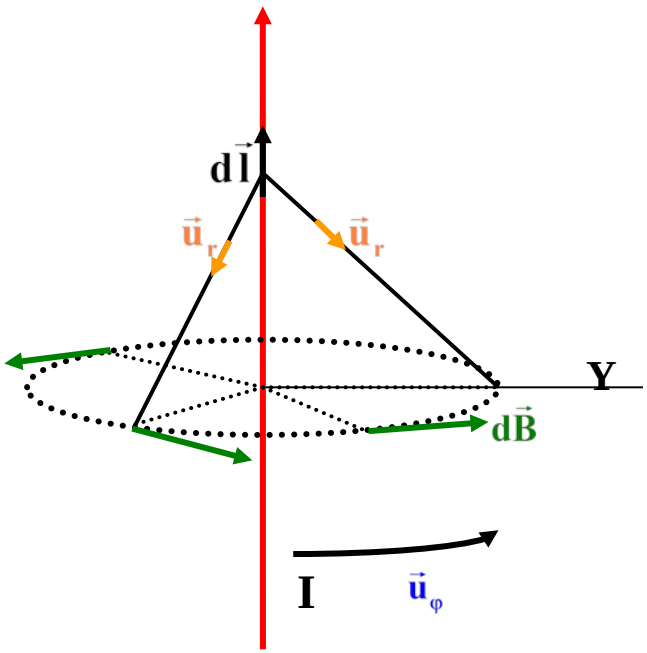
Ahora, pongamos todo el integrando en función de una única variable, el ángulo θ.

$$dl = dz \;;\quad r^2 = z^2 + h^2 \;;\quad \mathrm{tg}\,\theta = \frac{z}{h} \Rightarrow z = h\,\mathrm{tg}\,\theta \Rightarrow dz = \frac{h}{\cos^2\theta} d\theta \qquad \text{y} \qquad r^2 = h^2(1 + \mathrm{tg}^2\theta) = \frac{h^2}{\cos^2\theta}$$

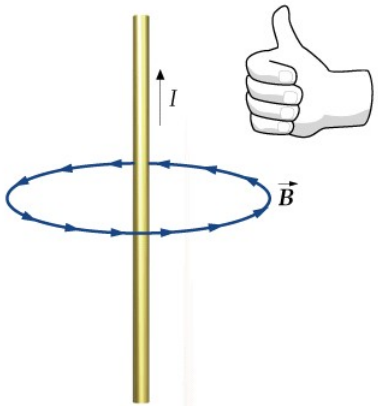
Además, $\alpha + \beta = \pi \;;\quad \alpha + \theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \beta = \frac{\pi}{2} + \theta \Rightarrow \mathrm{sen}\beta = \cos\theta$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz\,\mathrm{sen}\beta}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{h \cos\theta \cos^2\theta\, d\theta}{\cos^2\theta\, h^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} \left[\mathrm{sen}\theta\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi h} \Rightarrow \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi h}(-\vec{u}_x) \text{ en } (0,h,0)$$

¿Y si hubiéramos elegido otros puntos, cuya distancia al hilo también fuera h, es decir, los de una circunferencia de radio **h** con centro en el conductor? $\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi h}(\vec{u}_\varphi)$



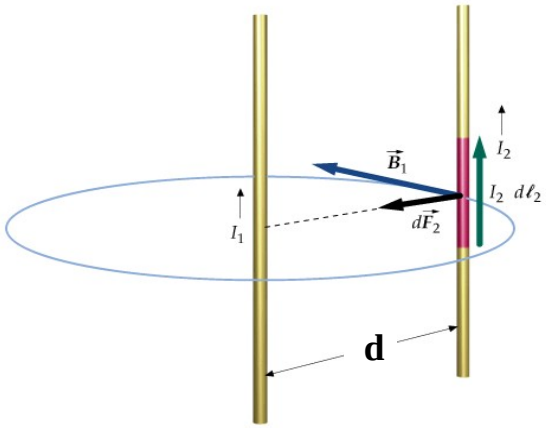
Por tanto, las líneas de $\vec{B}$ creadas por el hilo, son circunferencias concéntricas por cuyo centro pasa el hilo conductor.

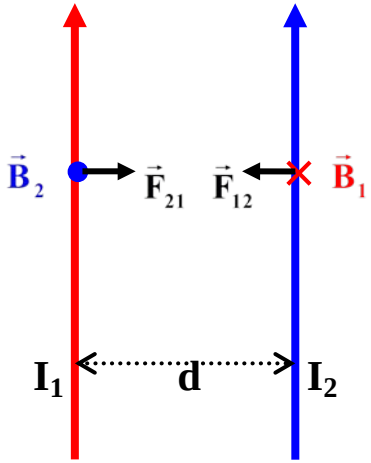




Consultar el Anexo A al final de la lección para ver sistemas de coordenadas, en concreto, las cilíndricas que son las adecuadas para este problema

Fuerza magnética entre corrientes. Aplicación al caso de dos conductores muy largos y paralelos





$$\vec{F}_{12} = I_2 \int_{L_2} d\vec{l}_2 \times \vec{B}_1 = I_2 \left(\int_{L_2} d\vec{l}_2 \right) \times \vec{B}_1 = I_2 \vec{L}_2 \times \vec{B}_1 \qquad \vec{F}_{21} = I_1 \int_{L_1} d\vec{l}_1 \times \vec{B}_2 = I_1 \left(\int_{L_1} d\vec{l}_1 \right) \times \vec{B}_2 = I_1 \vec{L}_1 \times \vec{B}_2$$

$$\left|\vec{F}_{12}\right| = I_2 L_2 B_1 \quad / \quad B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \qquad \left|\vec{F}_{21}\right| = I_1 L_1 B_2 \quad / \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$$

$$\frac{F_{12}}{L_2} = I_2 B_1 = \frac{\mu_0 I_2 I_1}{2\pi d} \qquad \frac{F_{21}}{L_1} = I_1 B_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

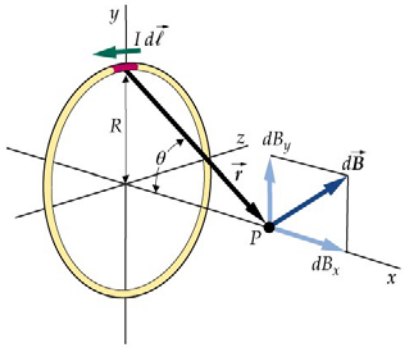
$$\Rightarrow \quad \frac{\vec{F}_{12}}{L_2} = -\frac{\vec{F}_{21}}{L_1}$$

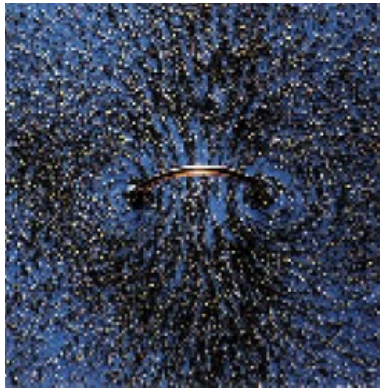
a) **corrientes que circulan en el mismo sentido se atraen**

b) **corrientes en sentidos contrarios se repelen**

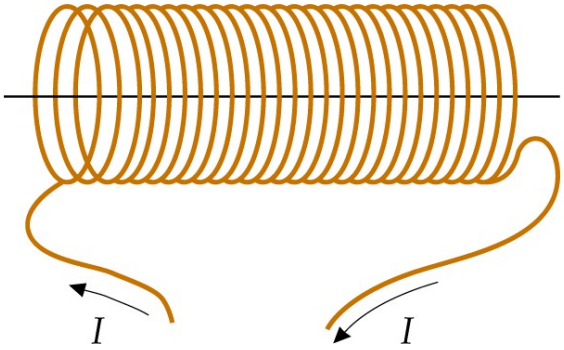
Otros sistemas básicos de corriente, a conocer y saber, que crean campo magnético y que se estudiarán en clase de problemas son:

Espira circular



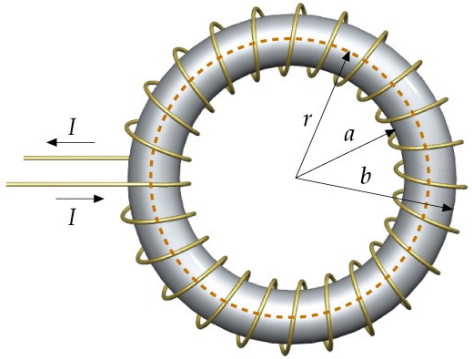


Solenoide





Toroide

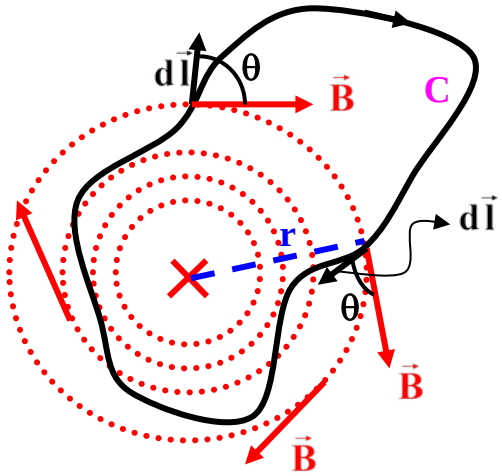


Propiedades del campo magnético creado por corrientes constantes en el tiempo (estacionarias)

Las propiedades de dicho campo son dos:

1. Su circulación a lo largo de un contorno cerrado → **Ley de Ampère para corrientes estacionarias.**
2. Su flujo a través de una superficie cerrada

Propiedad 1.- Ley de Ampère (para corrientes estacionarias)

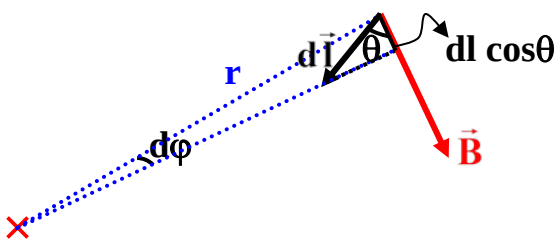


Sea un contorno cerrado, **C**, y un conductor muy largo (representado por el aspa X en la figura, que significa que el hilo de corriente está entrando perpendicularmente al plano del papel), portador de una corriente **I**, que es abrazado por el contorno **C**

Las líneas del $\vec{B}$ creado por el hilo muy largo son las circunferencias concéntricas de trazo rojo discontinuo que se muestran en la figura. Calculemos la circulación del $\vec{B}$ a lo largo del contorno **C**.

$$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \oint_C B\,\underbrace{dl\cos\theta}_{} = \oint_C B\,\underbrace{r d\varphi}_{} = \oint_C \frac{\mu_o I}{2\pi r} r d\varphi = \frac{\mu_o I}{2\pi}\oint_C d\varphi = \mu_o I$$

¡Pero **I** es la corriente que abraza el contorno C!



✓*¿Y si existen **varios** conductores con corriente I_i cada uno de ellos, abrazados todos por el contorno C?* Por principio de superposición

$$\Rightarrow \oint_C \vec{B}_{total}\cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^{N}\oint_C \vec{B}_i\cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^{N}\mu_0 I_i = \mu_0\sum_{i=1}^{N} I_i = \mu_0 I_{\text{neta abrazada por el contorno C}}$$

✓*¿Y si en lugar de hilos*, como se ha supuesto en los casos anteriores, *existen corrientes distribuidas abrazadas por C*? $\Rightarrow$ $\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{neta abrazada por el contorno C}} = \mu_0\int_S \vec{J}\cdot d\vec{s}$

donde **S** es cualquier superficie que se apoya, o está limitada por el contorno **C**.

✓*¿Y si el conductor **está fuera** del contorno C?*

La circulación de $\vec{B}$ en este caso vale: $\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B}\cdot d\vec{l} + \int_b^a \vec{B}\cdot d\vec{l} = \ldots\ldots = 0$.

Por tanto, cualquier conductor no abrazado por el contorno **C**, no contribuye a la circulación de $\vec{B}$.

Así, si existen conductores **fuera y dentro** del contorno **C**, la circulación del campo $\vec{B}$ $\Rightarrow$

$$\text{circulación total} = \oint_C \vec{B}_{\text{cond. ext a C}} \cdot d\vec{l} + \oint_C \vec{B}_{\text{cond. int a C}} \cdot d\vec{l} = \oint_C (\vec{B}_{\text{cond. ext a C}} + \vec{B}_{\text{cond. int a C}}) \cdot d\vec{l} = \oint_C \vec{B}_{\text{total}} \cdot d\vec{l} = 0 + \mu_0 I_{\text{neta abraz por contorno C}}$$

$$\Rightarrow \quad \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{neta abrazada por el contorno C}} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{s}$$ ***Ley de Ampère*** **El campo magnético ¿es conservativo?**

***Comentarios a la ley*:**

- La circulación de $\vec{B}$ a lo largo de un contorno **C**, no depende ni de la forma del contorno, ni de la posición de los conductores abrazados; sólo depende de lo que vale la corriente neta abrazada.
- Si $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad I_{\text{neta abrazada por el contorno C}} = 0$

  Si $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \not\Rightarrow \quad \vec{B} = 0$ en **C**
- Aunque haya conductores fuera de **C**, el campo $\vec{B}$ que aparece en la expresión de la ley de Ampère es el **campo total** (el debido a los conductores de fuera y los de dentro).
- ***La ley de Ampère permite calcular la circulación de campo magnético a lo largo de un contorno cerrado C. Pero, además, es útil en problemas con simetría, pues en esos casos permite obtener el valor del módulo del campo magnético,*** $|\vec{B}|$.

¿Cuándo un problema tiene simetría? cuando $\vec{\mathbf{B}}$ no depende de alguna de las coordenadas espaciales, por lo que *a priori* sabemos cómo son las líneas de $\vec{\mathbf{B}}$ del sistema a estudiar (hilo, solenoide, toroide….), aunque desconozcamos su valor (su módulo). El módulo es el que vamos a poder obtener aplicando la ley de Ampère a ese problema que tiene simetría.

Pasos imprescindibles a dar para aplicarlo correctamente y entender lo que, y por qué, se hace:

1.- Imaginar cómo son las líneas de campo $\vec{\mathbf{B}}$. Pintarlas.

2.- Diferenciar las regiones donde se va a calcular $|\vec{\mathbf{B}}|$.

3a.- En cada región, elegir un **contorno cerrado C** (eso implica que la superficie abrazada por él es abierta; circunferencias, rectángulos son ejemplos de contornos cerrados). Debe elegirse el adecuado en función de cómo son las líneas de campo que se han dibujado antes.

3b.- Elegir el sentido con el que se va a recorrer el contorno.

4.- Trabajar la parte izquierda del teorema calculando la circulación de campo magnético a lo largo del contorno C elegido en cada región.

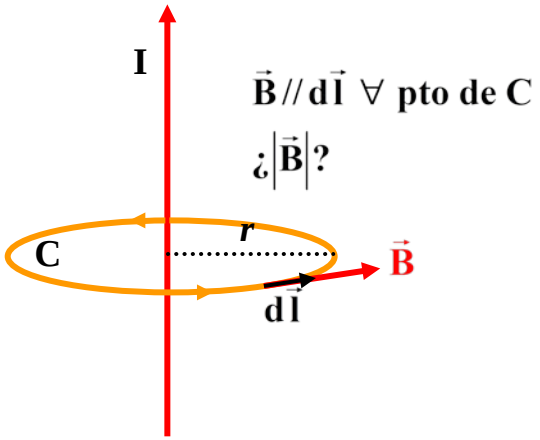
5.- Trabajar la parte derecha del teorema calculando la corriente neta abrazada por el contorno (imaginar que corresponde a la corriente que "pincha" a la superficie abierta limitada por el contorno). Esta corriente neta se calculará como: la integral de superficie de la densidad de corriente $\vec{\mathbf{J}}$ extendida a la superficie que corresponda, o simplemente sumando (con su signo) la corriente de los hilos abrazados por él.

6.- Igualar lo obtenido al trabajar la parte izquierda de la ley con lo obtenido de la parte derecha. Se añade a la expresión del campo la dirección y sentido que tiene, y las unidades correspondientes.

¡Y ya está obtenida la expresión de $|\vec{\mathrm{B}}|$ en cada una de las regiones existentes en el problema!

Como ejemplo, *apliquemos la ley de Ampère para calcular* $|\vec{B}|$ *creado por un hilo indefinido*

Supongamos un conductor muy largo que transporta una corriente **I**.



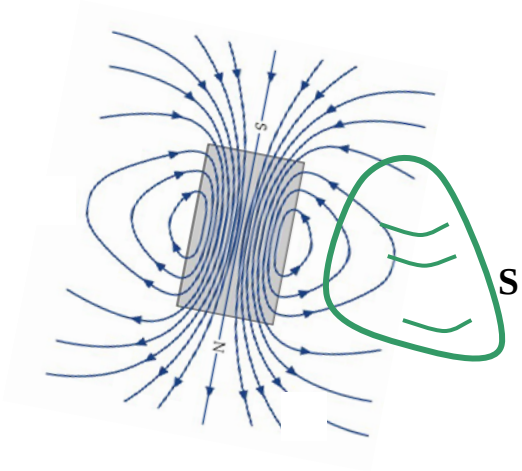
Debemos elegir un contorno cerrado **C** compatible con la simetría del problema. Elegimos una circunferencia de radio ***r*** cuyo centro pase por el conductor; debe elegirse su sentido de recorrido, por ejemplo, el indicado en la figura. Así, puede verse que ese contorno C coincide con una línea de $\vec{B} \Rightarrow \vec{B} // d\vec{l}$ ∀punto de **C**.

Por otro lado, por simetría, $|\vec{B}|$ vale lo mismo en todos los puntos de la circunferencia de radio ***r***, es decir, en todos los puntos del contorno **C,** ya que todos esos puntos están a igual distancia ***r*** del conductor ⇒

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_C B dl = B \oint_C dl = B 2\pi r = \mu_0 I_{\text{neta abrazada....}} = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad |\vec{B}| = B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{u}_\varphi$$

Este resultado coincide con el obtenido por integración directa a partir de la expresión de Biot y Savart (página 4).

Propiedad 2.- Flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada



El hecho de no haber encontrado experimentalmente, hasta la fecha, la existencia de monopolos magnéticos, es decir, imanes con polos N sólo, o polos S sólo, lleva a concluir que: $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$, es decir, tantas líneas de $\vec{B}$ que son entrantes en la superficie cerrada S son también salientes.

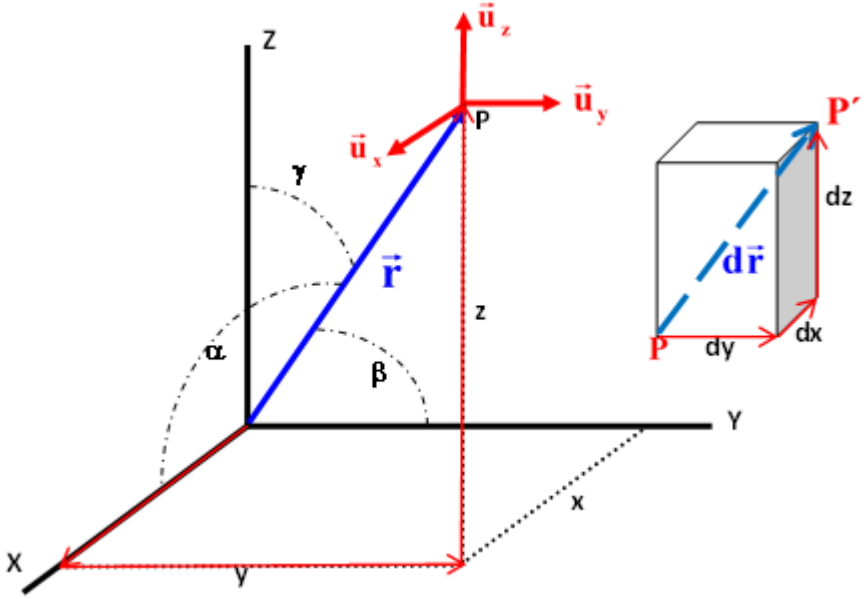
$$\Rightarrow \qquad \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

ANEXO A: Sistemas de coordenadas

En todo sistema de coordenadas se definen: 1) las coordenadas, o parámetros (longitudes o/y ángulos) que van a servir para posicionar un punto P en el espacio (o en el plano); 2) los vectores unitarios, tantos como coordenadas, definidos como vectores de módulo 1 en la dirección de crecimiento de la coordenada correspondiente. Así, por ejemplo, en cartesianas los vectores unitarios $\vec{\mathbf{i}}, \vec{\mathbf{j}}, \vec{\mathbf{k}}$ (o $\vec{\mathbf{u}}_x, \vec{\mathbf{u}}_y, \vec{\mathbf{u}}_z$) tienen módulo 1 y están dirigidos según las direcciones del eje X, Y y Z positivos, que son las direcciones de crecimiento de las coordenadas *x*, *y* y *z* respectivamente.

Con este par de conjuntos (coordenadas y vectores unitarios) se puede obtener la expresión que toma el vector de posición $\vec{\mathbf{r}}$ de cualquier punto genérico *P*, así como del vector elemento de longitud (se pone $\mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}$ o $\mathbf{d}\vec{\mathbf{l}}$ indistintamente), es decir, del vector desplazamiento infinitesimal que surge cuando del punto *P* (con vector de posición $\vec{\mathbf{r}}$) se pasa a otro punto *P´* muy, muy próximo a *P* (con vector de posición $\vec{\mathbf{r}}' = \vec{\mathbf{r}} + \mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}$), los elementos de superficie $\mathbf{d}\vec{\mathbf{s}}$ y el elemento de volumen $\mathbf{d}\tau$.

❖ **Cartesianas** → coordenadas (x, y, z) ⇒ vectores unitarios: $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$, $\vec{u}_z$, o bien $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ (⊥ entre sí, es decir, son base ortonormal)



Intenta comprobar, sin cálculos matemáticos, las expresiones que se dan, sólo tienes que sumar gráficamente vectores como hemos aprendido en el Tema 1 de Fundamentos Físicos I.

❖ ***Vector de posición*** **de P:** $\vec{r} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$

❖ ***Vector desplazamiento infinitesimal*** desde P a P´, puntos separados una distancia infinitesimal:

$$d\vec{r} \equiv d\vec{l} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$$

❖ ***Volumen infinitesimal*****, o *volumen elemental*:**

$$d\tau = dxdydz$$

Cualquier otro vector $\vec{A}$ se expresa así: $\vec{A} = A_x\vec{u}_x + A_y\vec{u}_y + A_z\vec{u}_z$ / $\left|\vec{A}\right|^2 = \vec{A}\bullet\vec{A} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2$ con

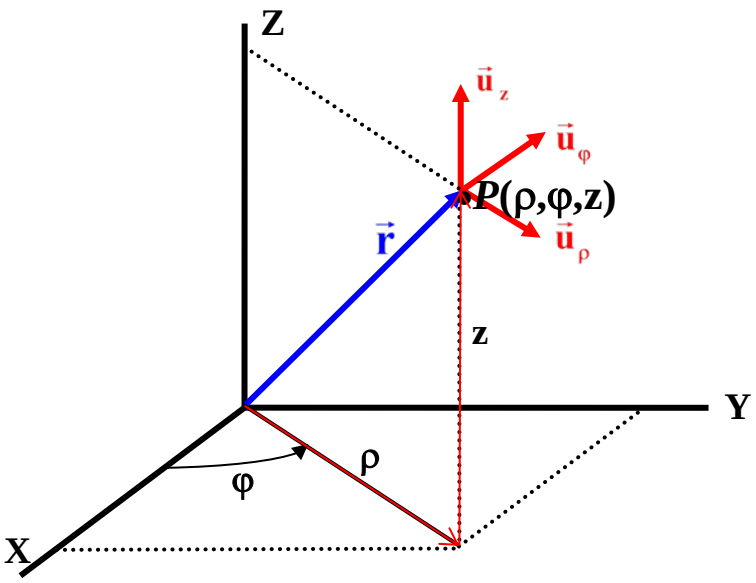
$A_x = \vec{A}\bullet\vec{u}_x = A\cos\alpha$

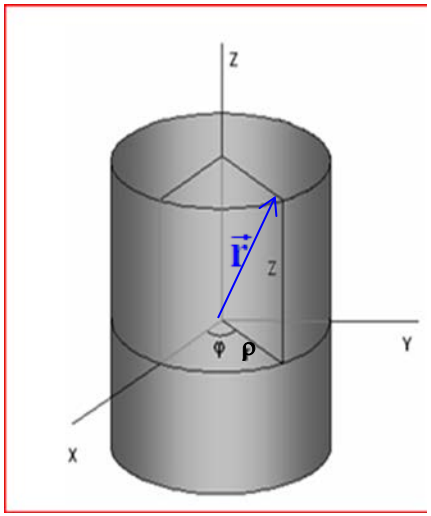
$A_y = \vec{A}\bullet\vec{u}_y = A\cos\beta$, donde los ángulos α, β y γ se llaman **ángulos de los cosenos directores**

$A_z = \vec{A}\bullet\vec{u}_z = A\cos\gamma$

Nota: las componentes del vector $\vec{A}$ se obtienen como las proyecciones en las direcciones de los ejes X, Y y Z

❖ Cilíndricas → coordenadas (ρ, φ, z) → $\vec{u}_\rho$, $\vec{u}_\varphi$, $\vec{u}_z$ (⊥ entre sí)





❖ Relaciones entre coordenadas

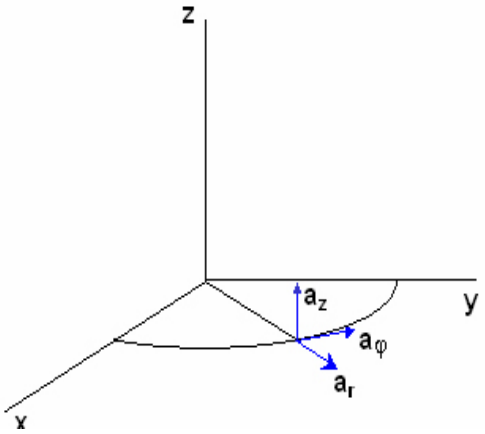
cartesianas ↔ cilíndricas

$$x = \rho\cos\varphi \qquad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

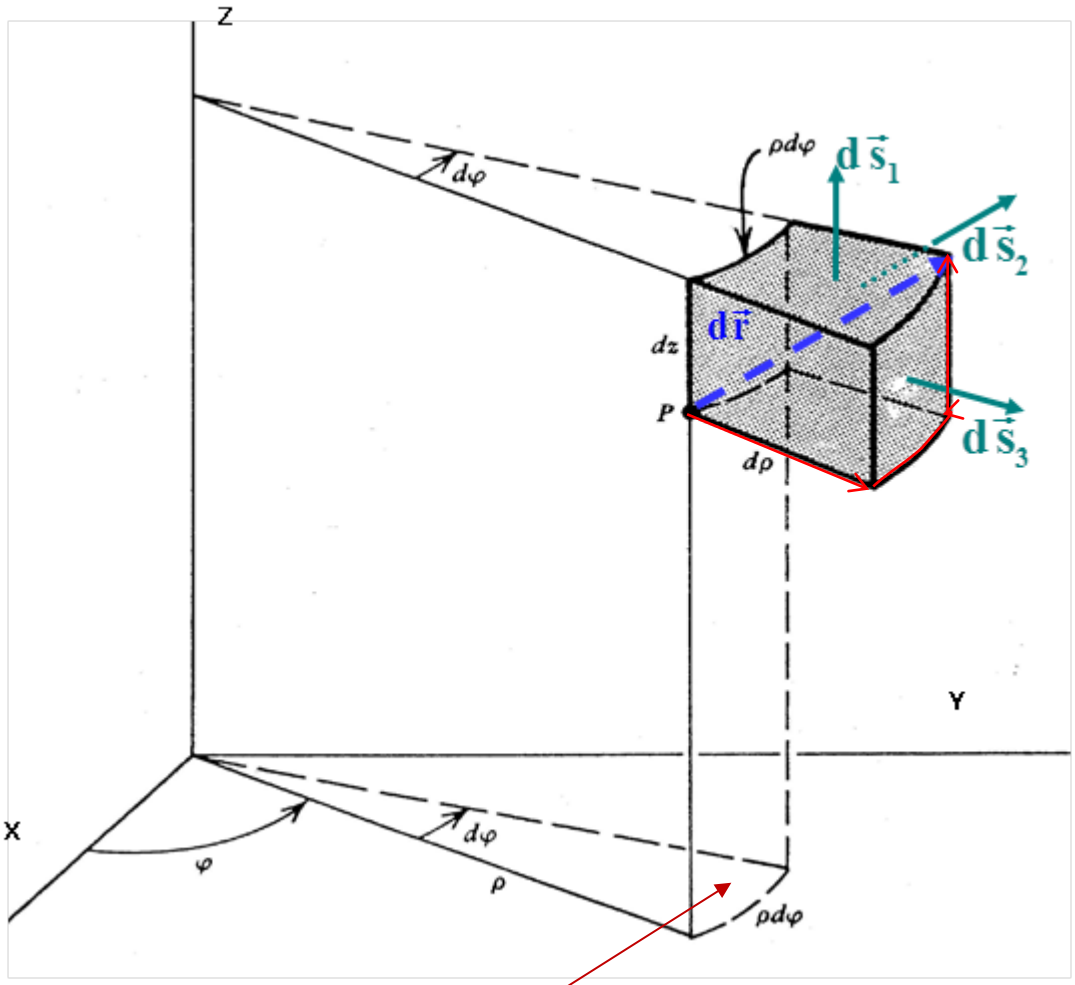
$$y = \rho\,\mathrm{sen}\varphi \qquad \mathrm{tg}\,\varphi = \frac{y}{x}$$

$$z = z$$

Hay que darse cuenta de que, excepto el vector unitario $\vec{u}_z$ que coincide con el cartesiano, **los vectores unitarios $\vec{u}_\rho$ y $\vec{u}_\varphi$ cambian cuando cambia el punto *P*, es decir, cuando cambian las coordenadas ρ y φ.**



❖ ***Vector de posición***: $\vec{r} = \rho\vec{u}_\rho + z\vec{u}_z$ (seguimos haciéndolo como suma de vectores, sigue los trazos rojos en la figura superior izquierda)



❖ ***Vector desplazamiento elemental*:**

$$d\vec{r} \equiv d\vec{l} = d\rho\,\vec{u}_\rho + \rho\,d\varphi\,\vec{u}_\varphi + dz\,\vec{u}_z$$

❖ ***Vectores superficie elementales:***

$$d\vec{s}_1 = \rho\,d\rho\,d\varphi\,\vec{u}_z \;;\; d\vec{s}_2 = d\rho\,dz\,\vec{u}_\varphi \;;\; d\vec{s}_3 = \rho\,d\varphi\,dz\,\vec{u}_\rho$$

❖ ***Elemento de volumen:***

$$d\tau = \rho\,d\rho\,d\varphi\,dz$$

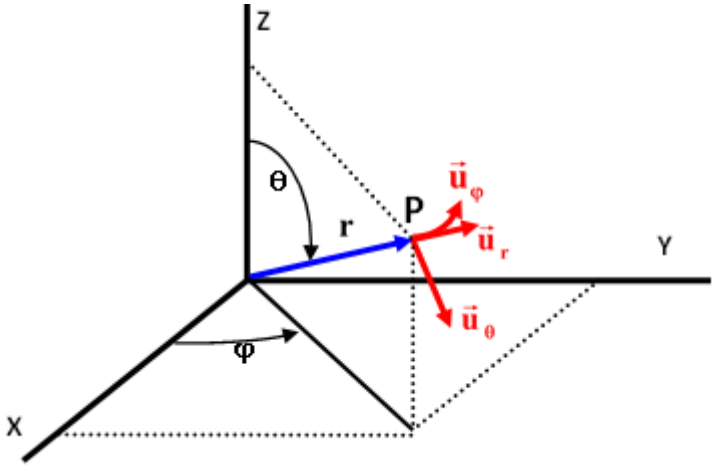
Cualquier otro vector $\vec{A}$ se expresa con sus tres componentes como:

❖ $\vec{A} = A_\rho\vec{u}_\rho + A_\varphi\vec{u}_\varphi + A_z\vec{u}_z$ /

$$\left|\vec{A}\right|^2 = \vec{A}\bullet\vec{A} = A_\rho^2 + A_\varphi^2 + A_z^2 \quad \text{con} \quad \begin{aligned} A_\rho &= \vec{A}\bullet\vec{u}_\rho \\ A_\varphi &= \vec{A}\bullet\vec{u}_\varphi \\ A_z &= \vec{A}\bullet\vec{u}_z \end{aligned}$$

Para entender las expresiones de los tramos rojos curvos, recuerda algo aprendido hace ya tiempo: ***"Arco" = "radio" por "ángulo"***. Así, el arco que señalamos en la figura se obtendría como: radio (que es el valor de la coordenada ρ) por el ángulo enfrente del arco (que es dφ). Por tanto, ese arco infinitesimal tiene la expresión ρdφ y su sentido es el dado por el vector unitario $\vec{u}_\varphi$, que es lo que aparece como segundo sumando en la expresión de $d\vec{r} \equiv d\vec{l} = d\rho\,\vec{u}_\rho + \rho\,d\varphi\,\vec{u}_\varphi + dz\,\vec{u}_z$.

❖ **Esféricas** → coordenadas **(r, θ, φ)** → $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$, $\vec{u}_\varphi$ (⊥ entre sí)

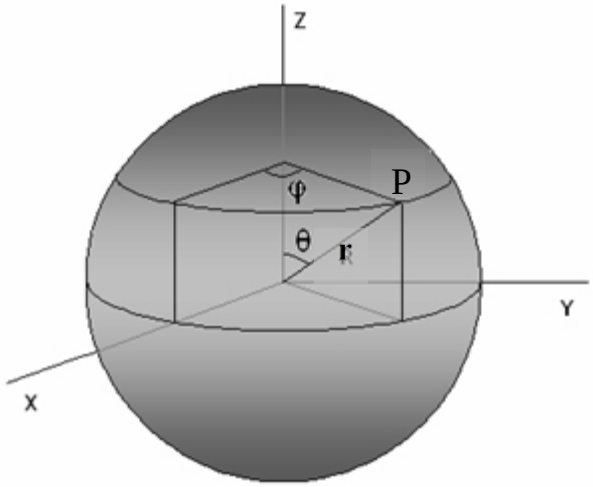


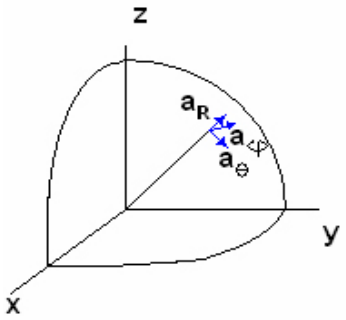
Relaciones entre coordenadas cartesianas ↔ esféricas

$$x = r\,\mathrm{sen}\theta\cos\varphi$$
$$y = r\,\mathrm{sen}\theta\,\mathrm{sen}\varphi$$
$$z = r\cos\theta$$

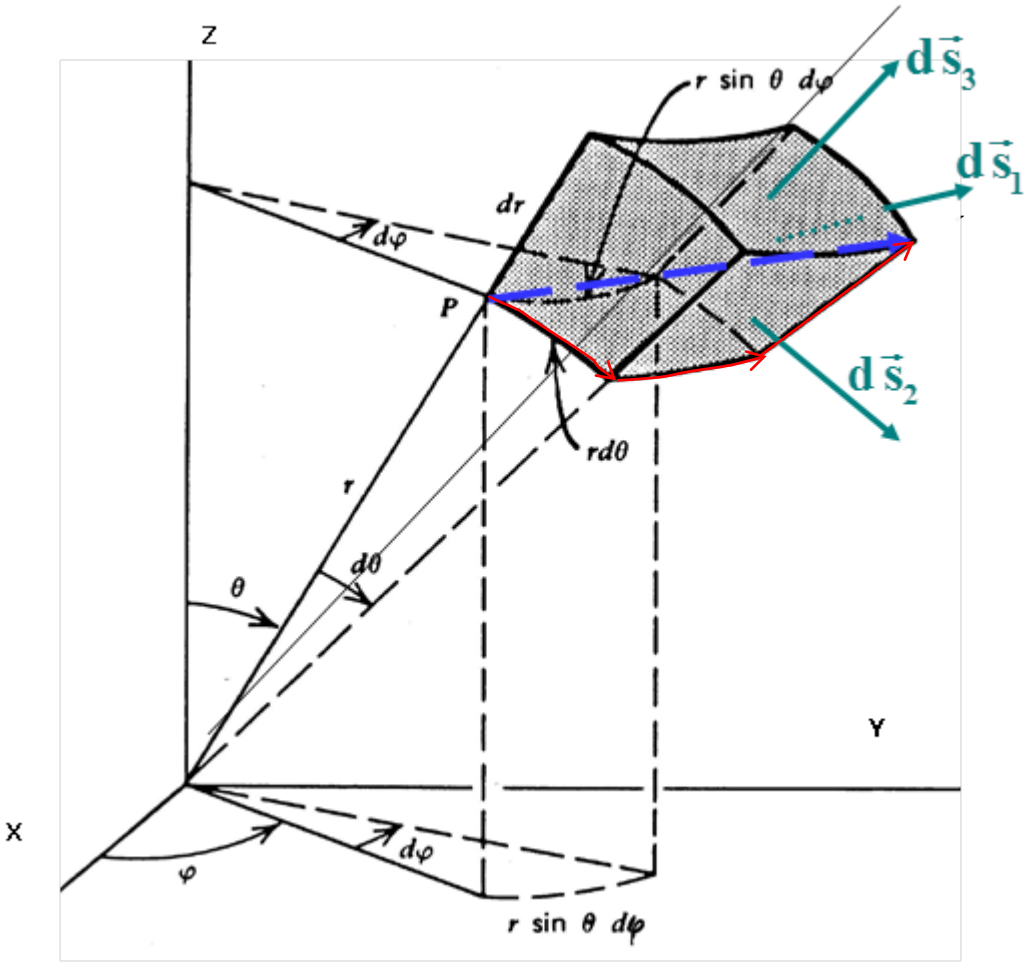
$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$
$$\mathrm{tg}\,\theta = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$$
$$\mathrm{tg}\,\varphi = \frac{y}{x}$$

Al igual que ocurre en cilíndricas, los vectores unitarios $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$ y $\vec{u}_\varphi$ cambian cuando cambia el punto P, es decir, cuando cambian las coordenadas r y/o θ y/o φ.





❖ ***Vector de posición***: $\vec{r} = r\,\vec{u}_r$



❖ ***Vector desplazamiento elemental*** (sumando los tramos rojos): $\vec{dr} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta + r\,sen\theta\,d\varphi\,\vec{u}_\varphi$

$d\vec{s}_1 = r\,dr\,d\theta\,\vec{u}_\varphi$

❖ ***Elementos de superficie:*** $d\vec{s}_2 = r\,sen\theta\,dr\,d\varphi\,\vec{u}_\theta$

$d\vec{s}_3 = r^2 sen\theta\,d\theta\,d\varphi\,\vec{u}_r$

❖ ***Elemento de volumen:*** $d\tau = r^2 sen\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$

Cualquier otro vector se expresa como:

$\vec{A} = A_r\vec{u}_r + A_\theta\vec{u}_\theta + A_\varphi\vec{u}_\varphi$ /

$$\left|\vec{A}\right|^2 = \vec{A}\bullet\vec{A} = A_r^2 + A_\theta^2 + A_\varphi^2 \quad \text{con} \quad \begin{aligned} A_r &= \vec{A}\bullet\vec{u}_r \\ A_\theta &= \vec{A}\bullet\vec{u}_\theta \\ A_\varphi &= \vec{A}\bullet\vec{u}_\varphi \end{aligned}$$

❖ Coordenadas polares → (r, φ) → $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\varphi$ (⊥ entre sí).

Puede considerarse como un caso particular del sistema de coordenadas esféricas, haciendo simplemente θ = 90º